

1. Se lanza, en vertical y hacia arriba, una pelota con velocidad $v_1 = 20 \text{ m s}^{-1}$. Desde la misma vertical y un segundo más tarde se hace lo propio con otra bola, esta vez con una velocidad inicial de $v_2 = 1,5v_1$. Despreciando rozamientos con el aire, determina:
 - a) Las ecuaciones cinemáticas de las dos pelotas.
 - b) ¿Colisionan en algún punto? Si es así, determina cuándo y a qué altura.
2. Formando un ángulo $\alpha = 30^\circ$ con la horizontal se lanza un proyectil desde un cañón antiaéreo capaz de lanzar objetos con una velocidad de salida igual a 400 m s^{-1} . Sabiendo que la boca del cañón está a metro y medio del suelo, y despreciando cualquier rozamiento, determina:
 - a) Las ecuaciones cinemáticas vectoriales para el proyectil en cualquier punto de su vuelo.
 - b) ¿Cuál es la velocidad *mínima* del proyectil en su vuelo?
 - c) ¿Cuánto tarda en colisionar con el suelo? ¿Cuál ha sido el alcance?
 - d) ¿Cuál es la altura máxima respecto al suelo que alcanza en su trayectoria?
3. Desde una altura h se lanza un objeto con una velocidad v_0 formando un ángulo β con la horizontal. Suponiendo que la intensidad gravitatoria es g , estima:
 - a) El vector posición del objeto en cada instante de su vuelo.
 - b) La ecuación de la trayectoria del objeto¹.
 - b) El ángulo, β_{max} , que maximiza el alcance.
4. Los vectores de posición de dos barcos en el mar Mediterráneo vienen dados, en el SI, por las expresiones

$$\vec{r}_1(t) = (t, t + e^{-t}), \quad \vec{r}_2(t) = (\sin t, 1 + t^{-1} + \cos t).$$

- a) Obtén $\vec{v}$ y $\vec{a}$ para cada embarcación.
- b) Calcula la distancia que los separa en función del tiempo t .

¹Se denomina trayectoria del objeto a la función $y(x)$ que expresa la componente y del objeto en función de la componente x .